CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 17 회

전기화학 · 분자간힘 · 이상기체 · 실제기체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 17회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~16회 (분자 간 힘 ~ 산화수·산화환원)

1	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.	O X
2	25 °C에서 네른스트 식은 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다.	O X
3	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	O X
4	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	O X
5	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다.	O X
6	표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE°/0.0592$이다.	O X
7	표준 전지 전위 E°cell이 클수록 평형 상수 K가 크다.	O X
8	반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.	O X
9	생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.	O X
10	농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다.	O X
11	농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(−극)이다.	O X
12	깁스 자유 에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다.	O X
13	$\Delta G°$가 음수이면 E°cell은 양수이고 반응은 자발적이다.	O X
14	전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다.	O X
15	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.	O X
16	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.	O X
17	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다.	O X
18	화학 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다.	O X
19	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다.	O X
20	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.	O X
21	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다.	O X
22	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.	O X
23	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다.	O X
24	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.	O X
25	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.	O X
26	표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원전극) − E°(산화전극)이다.	O X
27	표준 전지 전위는 E°cell = E°(산화전극) − E°(환원전극)이다.	O X
28	E°cell이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.	O X
29	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.	O X
30	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 화학전지·전기분해

31	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	O X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
36	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
37	단순입방구조는 배위수가 6이다.	O X
38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
39	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
40	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
41	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
42	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
43	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
44	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
45	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
46	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
47	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
48	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 작아진다.	O X
49	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 커진다.	O X
50	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다.	O X
51	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.	O X
52	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
53	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.	O X
54	H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다.	O X
55	산화는 전자를 잃는 것이다.	O X
56	환원은 전자를 잃는 것이다.	O X
57	산화수가 증가하면 산화이다.	O X
58	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	O X
59	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	O X
60	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 17회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리